

Deze les: §1.1.4 Gemengde opgaven

Nu: Startopdracht

Lesroute

1. Jas in de kluis of aan de kapstok. Pak agenda, schrift, pen en rekenmachine.
2. **Maak de startopdracht.**
3. Korte herhaling en aanpak.
4. Werk verder aan de gemengde opgaven, stel vragen en kijk je antwoorden na.
5. Klaar? Werk aan een ander vak. Geen devices.
6. Bespreken van opgave 36.
7. Zet je huiswerk in je agenda.

Lesdoelen

Bron en methode kiezen.
Keuze, grafiek en berekening combineren. Advies onderbouwen.

Startopdracht

Pagina 39
Opgave 34

Huiswerk

§1.1.4 Gemengde opgaven
Opgaven 34, 35, 36, 37 en 38
Maken en nakijken
Bespreekopgave: 36

Een passende aanpak bij elke bron

Lees

Wat moet je kiezen, berekenen of beoordelen?

Selecteer

Welke bron, eenheid en vergelijkingsbasis horen erbij?

Werk uit

Schrijf de bewerking of teken de juiste coördinaten.

Controleer

Past je antwoord bij de bron, het doel en de aanname?

Buurttheater: twee aparte bronnen

Uitlegvoorbeeld — niet uit het boek

Bron A · Dezelfde kaart door de jaren	Basisjaar	Jaar 2	Jaar 3
Prijs per kaart	€ 10	€ 11	€ 12,10

Bron B · Model voor één avond	Prijs € 10	Prijs € 12
Verwachte bezoekers	90	70

B: rechte lijn tussen de punten, overige omstandigheden gelijk.

Welke bron gebruik je voor de prijsstijging van jaar 2 naar 3?
Welke bron voorspelt bezoekers bij een kaartprijs van € 11?

Bron A: de oude waarde bepaalt de groei

Uitlegvoorbeeld — niet uit het boek

Van € 11 naar € 12,10 per kaart

$$(12,10 - 11) / 11 \times 100\% = 10\%$$

Basis € 10: index 110 en index 121

$$11 \text{ indexpunten} / \text{oude index } 110 \times 100\% = 10\%$$

Bron B: een verwachting tussen twee punten

Uitlegvoorbeeld — niet uit het boek

Kaartprijs (€)	10	11	12
Bezoekers per avond	90	?	70

€ 11 ligt halverwege € 10 en € 12.

$90 - \frac{1}{2} \times (90 - 70) = 80$ bezoekers per avond

Dit is een modelverwachting onder de afgesproken aannames.

Deze les: §1.1.4 Gemengde opgaven

Nu: Gemengde opgaven

Lesroute

1. Jas in de kluis of aan de kapstok. Pak agenda, schrift, pen en rekenmachine.
2. Maak de startopdracht.
3. Korte herhaling en aanpak.
4. **Werk verder aan de gemengde opgaven, stel vragen en kijk je antwoorden na.**
5. Klaar? Werk aan een ander vak. Geen devices.
6. Bespreken van opgave 36.
7. Zet je huiswerk in je agenda.

Lesdoelen

Bron en methode kiezen.
Keuze, grafiek en berekening combineren. Advies onderbouwen.

Startopdracht

Pagina 39
Opgave 34

Huiswerk

§1.1.4 Gemengde opgaven
Opgaven 34, 35, 36, 37 en 38
Maken en nakijken
Bespreekopgave: 36

Opgave 36 · Een schoolactiviteit plannen

Eén school, twee beslissingen

Middagactiviteit en avondvoorstelling zijn afzonderlijke plannen in verschillende tijdvakken. Gebruik per vraag de passende bron.

Aula: twee uur beschikbaar. Elk uitvoerbaar plan vraagt alle twee uur. Combineren kan niet. Doel: het hoogste bedrag voor een goed doel.

Bron A · Middagactiviteit	Bedrag over per uur, na alle uitgaven
Boekenruil	€ 60
Cultuuratelier	€ 75

Alle bronnen zijn geconstrueerde gegevens voor deze opgave.

Opgave 36 · Vragen bij bron A

Schrijf bij elke berekening welke waarden je gebruikt en geef de juiste eenheid.

- a.** Leg met bron A uit waarom de school moet kiezen. Bereken beide totaalbedragen en bepaal welk plan bij het doel past.

- b.** Noem de alternatieve kosten van de keuze uit a. Verklaar waarom het verschil tussen beide geldbedragen niet hetzelfde is.

Opgave 36 · Bron B

Een aparte avondvoorstelling

Het model voorspelt bezoekers bij verschillende ticketprijzen. Andere omstandigheden blijven gelijk. Tussen de drie punten neemt de commissie een rechte lijn aan.

Ticketprijs P (€ per bezoeker)	4	6	8
Verwacht aantal Q (per avond)	180	140	100

De zaal heeft voldoende plaatsen voor alle getoonde aantallen.

Voorstel: € 7 per ticket. Doel: minstens 130 bezoekers.

Opgave 36 · Vragen bij bron B

- c.** Teken zelf een grafiek op ruitjespapier. Benoem assen en eenheden, kies een schaal en teken de punten en rechte lijnstukken.

- d.** Bepaal met lineaire interpolatie het verwachte aantal bezoekers bij een ticketprijs van € 7.

- g.** Past het prijsvoorstel van € 7 bij het doel van minstens 130 bezoekers? Geef advies met het berekende aantal en één beperking van het model.

Opgave 36 · Bron C en vragen e–f

Dezelfde jaarlijkse voorstelling, prijzen tussen jaren

Jaar	Basisjaar	Jaar 2	Jaar 3
Ticketprijs	€ 4	€ 4,80	€ 6

Basisjaar = index 100. Dit is een jaarvergelijking, los van het prijsvoorstel van € 7 uit bron B.

Bericht: “De prijsindex stijgt van jaar 2 naar jaar 3 met 30 punten. Een ticket is dus 30% duurder geworden.”

e. Bereken de prijsindexcijfers van jaar 2 en jaar 3. Bereken vervolgens de procentuele prijsverandering tussen die jaren.

f. Beoordeel het bericht. Schrijf een verbeterde zin.

Opgave 36a · Keuze voor de middag

Eén aula, twee uur, twee plannen die het hele tijdvak vragen

Plan	Berekening	Bedrag voor het goede doel
Boekenruil	2 uur × € 60 per uur	€ 120
Cultuuratelier	2 uur × € 75 per uur	€ 150

Keuze: cultuuratelier

€ 150 is het hoogste totaal. De twee plannen passen niet samen.

Opgave 36b · Het opgegeven alternatief

Gekozen: cultuuratelier met € 150

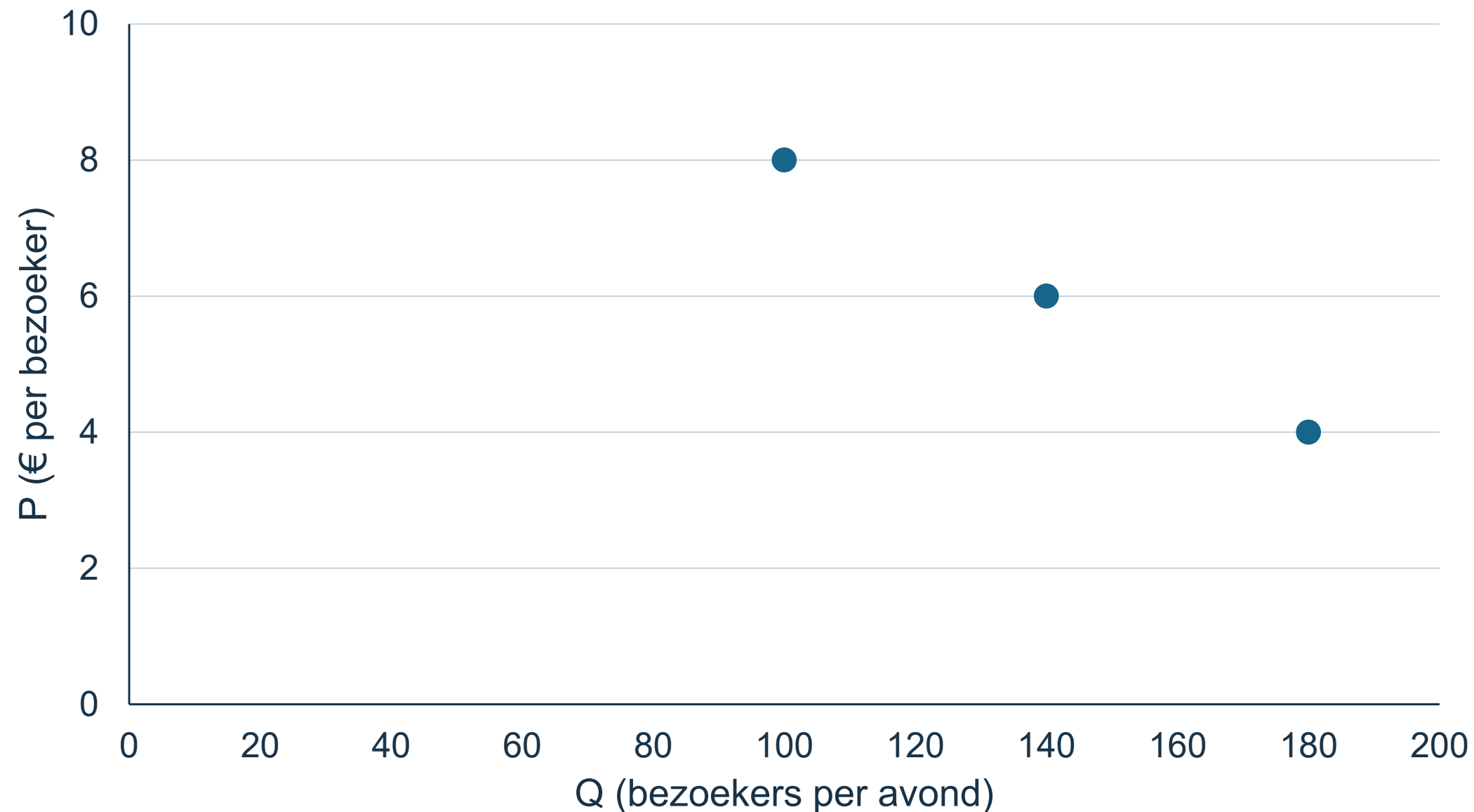
Beste haalbare alternatief: boekenruil met € 120

Alternatieve kosten = € 120

Verschil: € 150 – € 120 = € 30

€ 30 is het extra bedrag door de gekozen activiteit.

Opgave 36c · Assen, schaal en punten



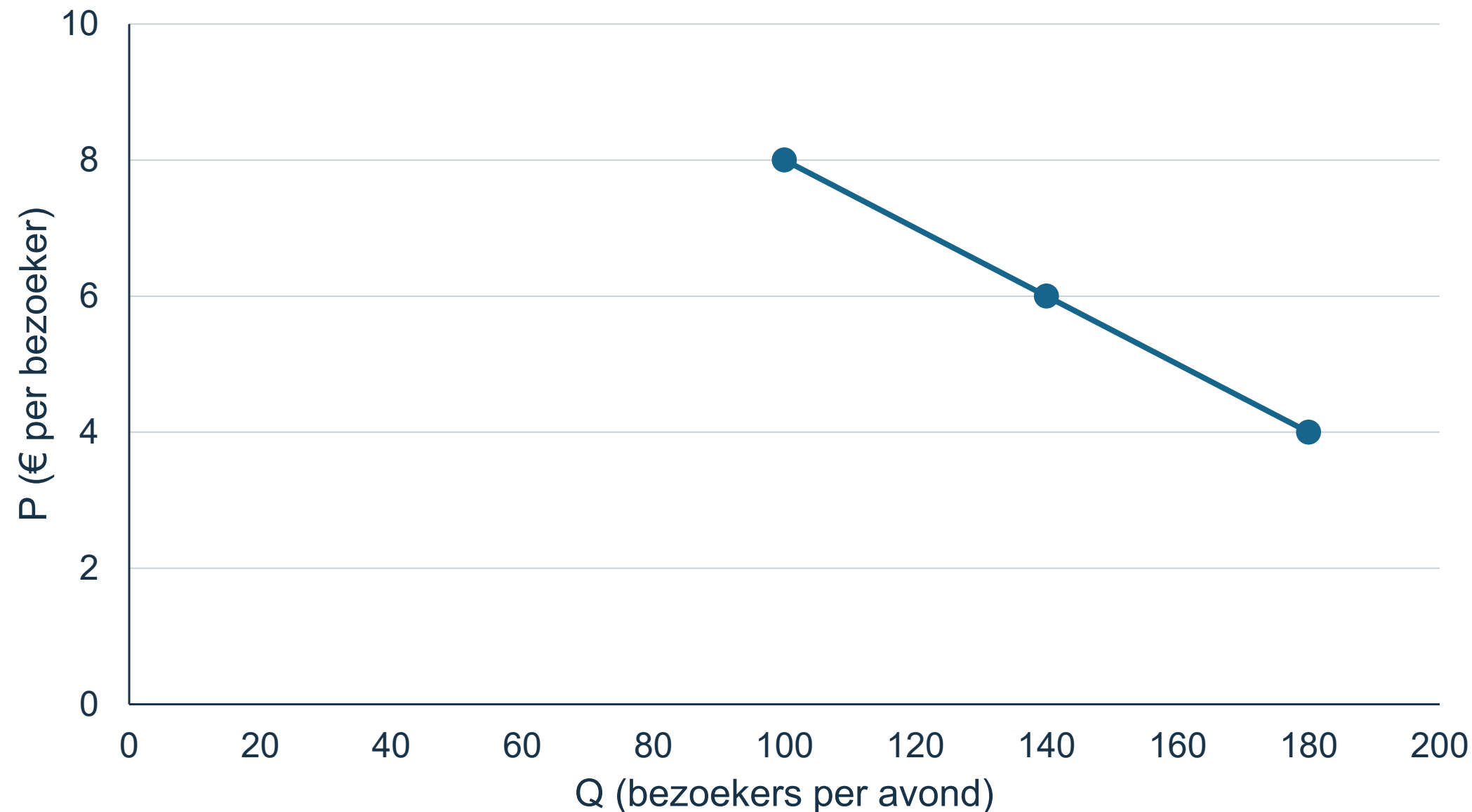
Model bron B

(Q; P)
(180; 4)
(140; 6)
(100; 8)

Q horizontaal
P verticaal

Gelijke afstanden:
gelijke stappen.

Opgave 36c · Rechte lijnstukken



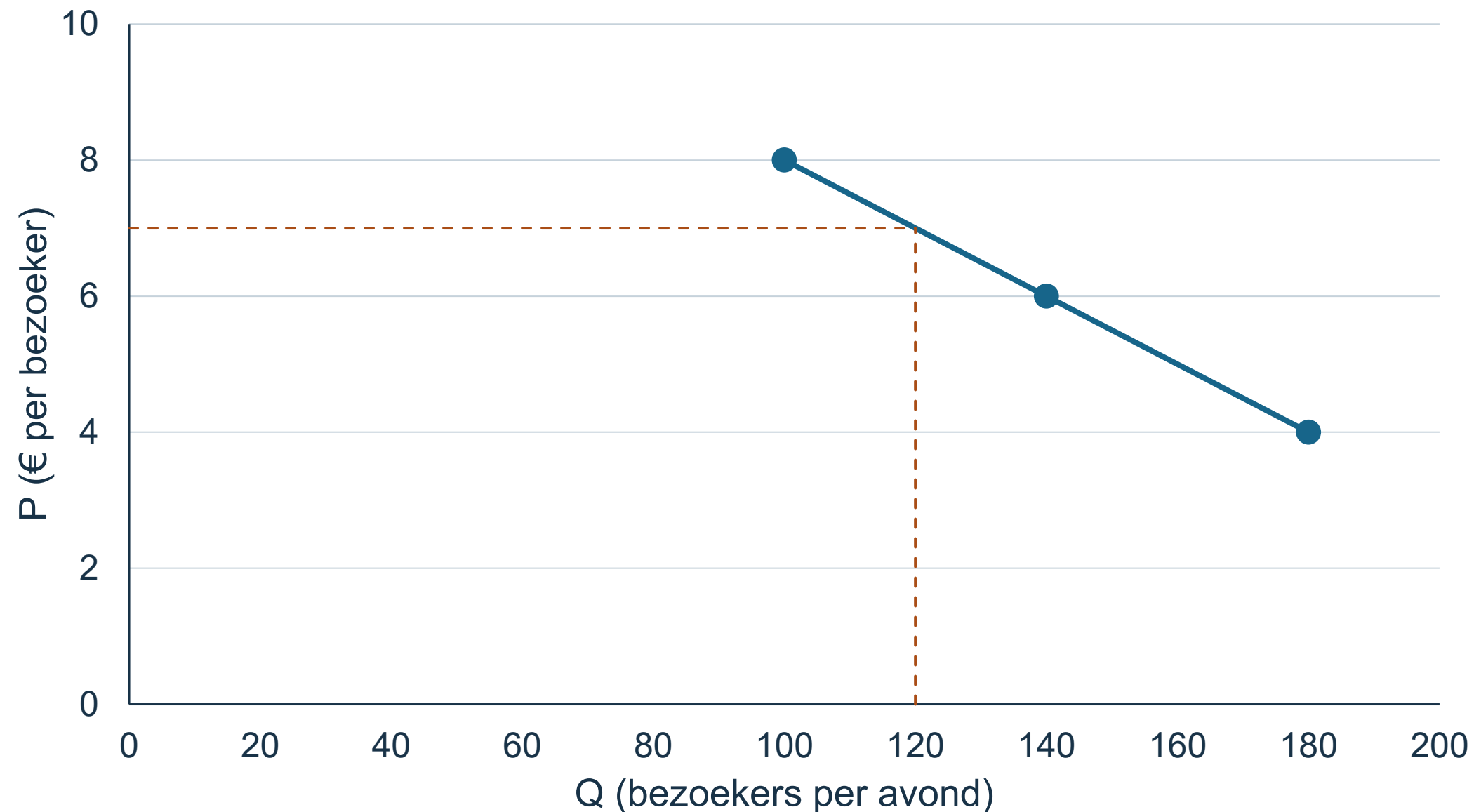
Model bron B

(Q; P)
(180; 4)
(140; 6)
(100; 8)

Verbind de punten
met rechte
lijnstukken.

Buiten deze punten
geen voorspelling.

Opgave 36d · Lineair interpoleren



Model bron B

**€ 7: halverwege
€ 6 en € 8**

**$140 - \frac{1}{2} \times 40$
= 120 bezoekers
per avond**

**Controle:
 $100 < 120 < 140$**

Opgave 36e · Indexcijfers met dezelfde basis

Bron C: dezelfde voorstelling door de jaren. Basisprijs = € 4.

Jaar	Prijs	Waarde / basis × 100	Index
Basisjaar	€ 4	$4 / 4 \times 100$	100
Jaar 2	€ 4,80	$4,80 / 4 \times 100$	120
Jaar 3	€ 6	$6 / 4 \times 100$	150

Controle: jaar 2 ligt 20% boven het basisjaar, jaar 3 50%.

Opgave 36e · Groei tussen jaar 2 en jaar 3

Oude index 120, nieuwe index 150

Verschil: $150 - 120 = 30$ indexpunten

$$(150 - 120) / 120 \times 100\% = 25\%$$

Controle met prijzen

$$(\text{€ } 6 - \text{€ } 4,80) / \text{€ } 4,80 \times 100\% = 25\%$$

Opgave 36f · Een correct bericht

“De prijsindex stijgt van jaar 2 naar jaar 3 met 30 indexpunten.

Een ticket wordt ten opzichte van jaar 2 25% duurder.”

Puntenverschil en procentuele verandering gebruiken een andere berekening.

Opgave 36g · Advies over het avondvoorstel

Bron B: € 7 geeft volgens het model 120 bezoekers per avond.

$$120 < 130$$

Het voorstel haalt het bezoekersdoel niet.

Advies: kies € 7 niet als minstens 130 bezoekers het doel is.

Beperking: de verwachting veronderstelt gelijkblijvende omstandigheden.

Antwoordcontrole bij opgave 36

Bron A

a–b: middel, doel, totalen en beste alternatief

Bron B

c–d: assen, eenheden, schaal en tussenwaarde

Bron C

e–f: vaste indexbasis en oude waarde voor groei

Bron B

g: resultaat, bezoekersdoel en modelbeperking

Verbeter een ontbrekende stap of onjuiste verklaring in je eigen werk.

Deze les: §1.1.4 Gemengde opgaven

Nu: Afsluiting / huiswerk

Lesroute

1. Jas in de kluis of aan de kapstok. Pak agenda, schrift, pen en rekenmachine.
2. Maak de startopdracht.
3. Korte herhaling en aanpak.
4. Werk verder aan de gemengde opgaven, stel vragen en kijk je antwoorden na.
5. Klaar? Werk aan een ander vak. Geen devices.
6. Bespreken van opgave 36.
7. **Zet je huiswerk in je agenda.**

Lesdoelen

Bron en methode kiezen.
Keuze, grafiek en berekening combineren. Advies onderbouwen.

Startopdracht

Pagina 39
Opgave 34

Huiswerk

§1.1.4 Gemengde opgaven
Opgaven 34, 35, 36, 37 en 38
Maken en nakijken
Bespreekopgave: 36